

質問1. 1つの命令を実行するプロセスを5つに分けるとするとどのような順序になるか、順序とプロセスの説明を対応付けなさい。

教科書 P12

A. 読み出した命令の語長を PC に加え、次に読み出す命令のアドレスとする.	1. C
B. データのアドレスを主記憶に送り、オペランドを演算装置に読み出す.	2. A
C. PC の内容を、次に実行するアドレスとして記憶から命令を IR に読み出す.	3. E
D. 操作コード部の指定する演算を実行する.	4. B
E. IR 中の命令の操作コードをデコードして、命令の指定する動作内容を決める.	5. D

質問2. 1つの命令を実行するプロセスを4つに分けるとするとどのような順序になるか、順序とプロセスの説明を対応付けなさい。

コースコンテンツ 4

A. 有効アドレスを計算する.	1. C
B. IR 中の命令の操作コードをデコードして、命令の指定する動作内容を決める.	2. B
C. PC の内容を、次に実行するアドレスとして記憶から命令を IR に読み出す. と同時に PC を更新する.	3. A
D. 操作コード部の指定する演算を実行する.	4. D

質問3. コンピュータの基本構成を以下のような図で表すとき、それぞれの番号に当てはまる装置名を漢字で2文字でそれぞれ答えなさい。

	1. 入力 2. 記憶 3. 出力 4. 演算 5. 制御
--	---

英単語の問題はページ番号のみでも良い

質問4. 命令レジスタを英単語2語で書きなさい。(1語目を最初の空欄に、2語目を2つめの空欄に書きなさい.)
主記憶を英単語2語で書きなさい。(1語目を最初の空欄に、2語目を2つめの空欄に書きなさい.)
ALUは何の略か、英単語3語で書きなさい。

命令レジスタ Instruction Register	主記憶装置 Main Memory	算術論理演算装置 Arithmetic Logic Unit
--------------------------------	----------------------	-----------------------------------

質問5. コンピュータの構成要素の中で、主記憶に記憶されている個々の命令を取り出して、その対象とする装置に必要な指示を与えるのはどれか。 x x 装置 という表現で漢字4文字で書きなさい。

制御装置	
------	--

質問1. 一般に使用されているコンピュータの基本アーキテクチャで、プログラムとデータを一緒にコンピュータの記憶装置に読み込んでおき、それを順次読み出して実行する方式はどれか

A. 直接プログラム方式	
B. データフロー方式	
C. アドレス方式	呼び方が複数ある
D. プログラム格納方式	プログラム記憶方式 プログラム内蔵方式
E. 仮想記憶方式	

D

質問2. ノイマン型コンピュータの特徴を表す説明のうち、誤っているものを選びなさい。

A. 命令は PC の指示によって逐次的に選ばれ、読み出しと実行が行われる。	
B. 記憶装置にはアドレスがつけられ、アクセスする命令やデータはアドレスで指定される。	
C. 記憶装置における命令とデータの配置は柔軟に行える。	
D. 記憶装置上で命令とデータは厳格に区別される。	
E. 命令単位で見れば、処理は逐次的である。	
F. プログラム実行中にプログラムの内容を書き換えることもできる。	

D

質問3. ノイマン型コンピュータの特徴を表す説明のうち、誤っているものを選びなさい。

A. 命令は並行して取り出し、並列で読み出しと実行が行われる。	
B. 記憶装置上の命令とデータの本質的な区別はない。	
C. プログラム実行中にプログラムの内容を書き換えることもできる。	
D. 記憶装置における命令とデータの配置は柔軟に行える。	
E. データを命令として扱うこともできてしまう。	
F. 記憶装置にはアドレスがつけられ、アクセスする命令やデータはアドレスで指定される。	

A

質問4. ノイマンボトルネックの説明として適切なものを選びなさい。

A. データと命令の配置の柔軟さが、実行時のエラーを引き起こす原因となること。	
B. 記憶装置の容量がネックとなって、命令サイクルの高速化が困難になること。	
C. CPU と記憶装置のデータの行き来が頻繁なため、処理効率を上げるのが困難であること	
D. デコーダによる解読に時間がかかり、命令サイクルにおいてネックとなっていること。	

C

program
counter

- 質問1. ファームウェアを英単語 1 語で書きなさい。
 互換性(コンパチビリティ)を英単語 1 語で書きなさい。
 コンピュータアーキテクチャを英単語 2 語で書きなさい。

ファームウェア Firmware
 互換性 compatibility
 コンピュータアーキテクチャ computer architecture

- 質問2. コンピュータアーキテクチャに関する記述のうち、誤っているものを選びなさい。

- A. 命令セットアーキテクチャは、プログラマから見えるコンピュータの論理的な仕様であるといえる。
 B. ある命令セットアーキテクチャを実装する方法は一つに定まる 複数ある
 C. コンピュータアーキテクチャ設計の重要な目標はコストパフォーマンスの最適化である。
 D. コンピュータアーキテクチャという語を最初に正確に定義して用いたのはアムダールである。

B

- 質問3. アーキテクチャの設計に関する記述のうち、誤っているものを選びなさい。

- A. ニーズとシーズに共通する重要な目標として、性能、コスト、信頼性がある。
 B. ソフトウェア技術はアーキテクチャの実現技術(シーズ)に関連する。
 C. 設計に対する要求(ニーズ)は応用分野とシステムソフトウェアの影響が大きい。
 D. ソフトウェアを全く手を加えずに実行可能な場合をプラグコンパチブルという。

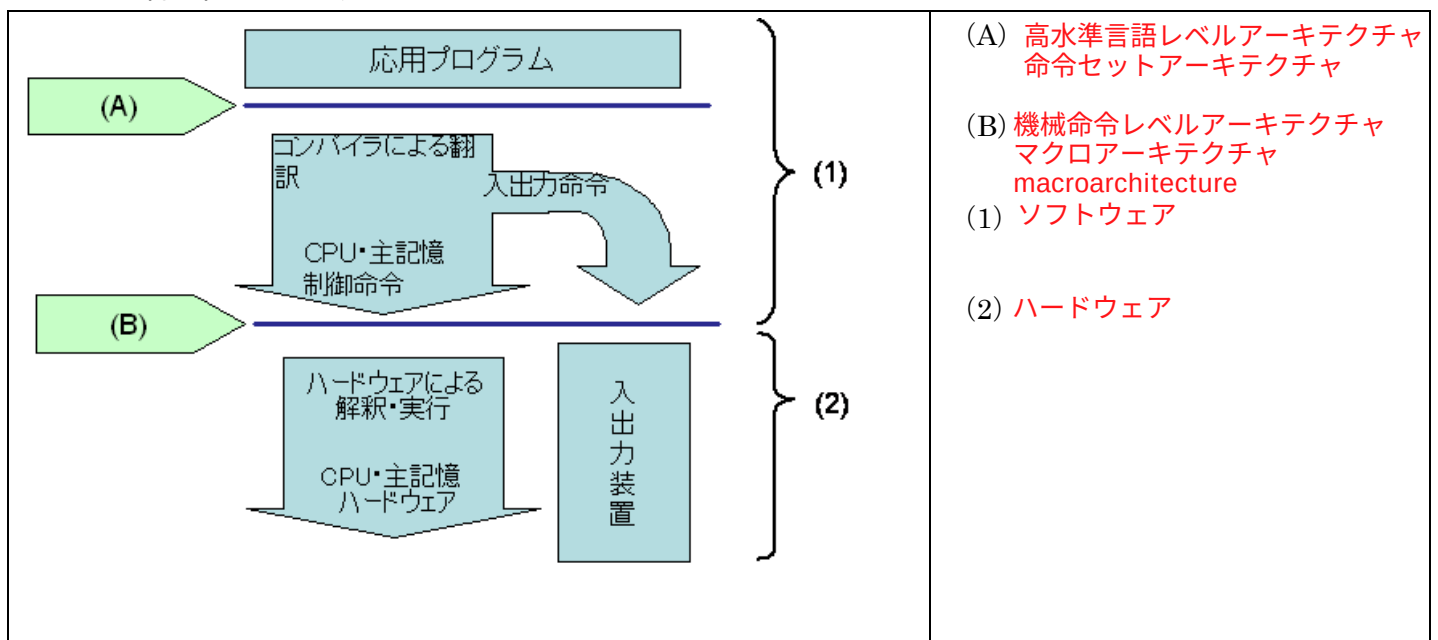
B

- 質問4. コンピュータアーキテクチャの定義として最も適切な記述を選びなさい。

- A. コンピュータのソフトウェアを設計し、プログラムを作成すること
 B. 通信を OSI 参照モデルの 7 階層に分けて設計すること
 C. コンピュータの設計者のこと
 D. コンピュータを階層化して設計する際の、階層間のインターフェース定義、および階層内の構成方式

D

- 質問5. 以下の図の (A) (B) のレベルのアーキテクチャを以下のように答えなさい。(アーキテクチャまでを解答に含めること)



- 質問1. ステータスを英単語 1 語で書きなさい.
 コンテキストを英単語 1 語で書きなさい.
 プロセスを英単語 1 語で書きなさい.
 ディスパッチャを英単語 1 語で書きなさい

ステータス status コンテキスト context プロセス process ディスパッチャ dispatcher	
--	--

- 質問2. 高水準プログラミングでのプログラムの記述とコンピュータが実行する命令の間に意味上の隔たりがある. これをなんと言うか.

セマンティックギャップ semantic gap	
--------------------------	--

- 質問3. 説明を表す用語として最も適切なものを対応付けなさい.

1. プログラムカウンタ等の「あるプログラム」の実行環境 A	A. コンテキスト
2. 実行するプログラムを変えること E	B. ステータスレジスタ
3. 実行環境を切り替えること C	C. コンテキストスイッチ
4. 割り込みに基づいて制御を切り替える OS のモジュール D	D. ディスパッチャ
5. 状態やプログラムカウンタ, 演算結果を表すフラグ等, 実行を再開するのに重要な情報を一括してレジスタにまとめたもの B	E. プロセススイッチ

- 質問4. コンピュータシステムの使用形態から 3 つの OS に分類できる. それぞれの OS に対する説明として最も適切なものを対応付けなさい.

1. バッチ処理 OS C	A. 多数のユーザに同時にサービスする. 処理の過程で各ユーザは自分の処理とのやりとりができる. 時間を計って割り込みを起こすため, タイマが必要となる.
2. タイムシェアリング OS A	B. オンラインで結合された外部の処理にサービスする. 応答時間が最悪でも一定時間よりも短くなることを保証する.
3. リアルタイム OS B	C. ユーザからのジョブをそのまま入力し, 順番に処理する. 処理の過程でユーザとジョブ間のやりとりはない.

質問5. 以下の文の 1 から 5 の括弧に当てはまる用語を 1 から 5 の解答欄に書きなさい。

マルチプログラミング方式を実現するために、CPU が備えるべき機構は、以下の通りである。(1 と 2 は本来、順不同であるが、教科書に書かれている順序でないと正解にならない設定であるので注意すること) (1) [1] と [2] の(最低)2つの動作モード (2) タイマや入出力装置からの [3]など、プロセス間の制御の移行のための機構 (3) 複数ユーザプロセスあるいはシステムプロセスがメモリを共用するための[4] (4) コンテキストの [5]	[1] ユーザ状態 user state [2] システム状態 system state [3] 割込み機構 [4] メモリ保護機構 [5] セーブ/ロード機構
---	---

質問6. ハードウェアとソフトウェアのトレードオフについて、誤っている記述を選びなさい。

A. ソフトウェアとハードウェアでは一般に、ハードウェアの方が実行性能は高い B. ハードウェアの量を抑えたい場合、ソフトウェアで機能を実現する C. ソフトウェアとハードウェアではソフトウェアで実現する方が優れている D. ソフトウェアとハードウェアでは一般に、ソフトウェアの方が変更が容易である	C
---	---

質問7. 以下の説明がコンパイラ方式とインタプリタ方式のどちらとの関連が深いか. 関連が深い方を選択しなさい。

A. 上位の層の命令を下位の層の命令に翻訳することによってセマンティックギャップを埋める方式 1 B. 上位の層の命令を下位の層の命令により、解釈・実行することによってセマンティックギャップを埋める方式 2 C. 一般に、静的な解析が少ない分、実行時の処理が多くなる方式である 2 D. 高水準言語マシンは、この方式を、ハードウェアやファームウェアによって実現したものといえる 2 E. この方式でセマンティックギャップを埋める典型的な例は RISC コンピュータである 1	[1] コンパイラ方式 [2] インタプリタ方式
--	--

一般に実行性能が高いのは 1

現状の基本方式 1